ARQUITECTURA DIRIGIDA A EVENTOS

Mariana Martinez
Miguel Ortiz
David Camacho



Definición:

¿Qué es?

La arquitectura dirigida por eventos es una forma de organizar un sistema donde sus componentes reaccionan cuando ocurre una acción o suceso llamado evento.



¿Para qué sirve?

Sirve para que una acción pueda generar diferentes respuestas sin que un solo componente tenga que controlar todo el proceso.

¿Cómo funciona?

- Se produce un evento, como una compra o un registro.
- El sistema genera un aviso sobre lo ocurrido.
- El evento se comunica a los componentes interesados.
- Cada componente realiza una tarea según el evento recibido.

¿Cómo se organiza?

- **Productor**: genera el evento.
- **Intermediario o broker**: distribuye los eventos entre los componentes interesados, cuando se utiliza.
- **Consumidor**: recibe el evento y ejecuta una acción.

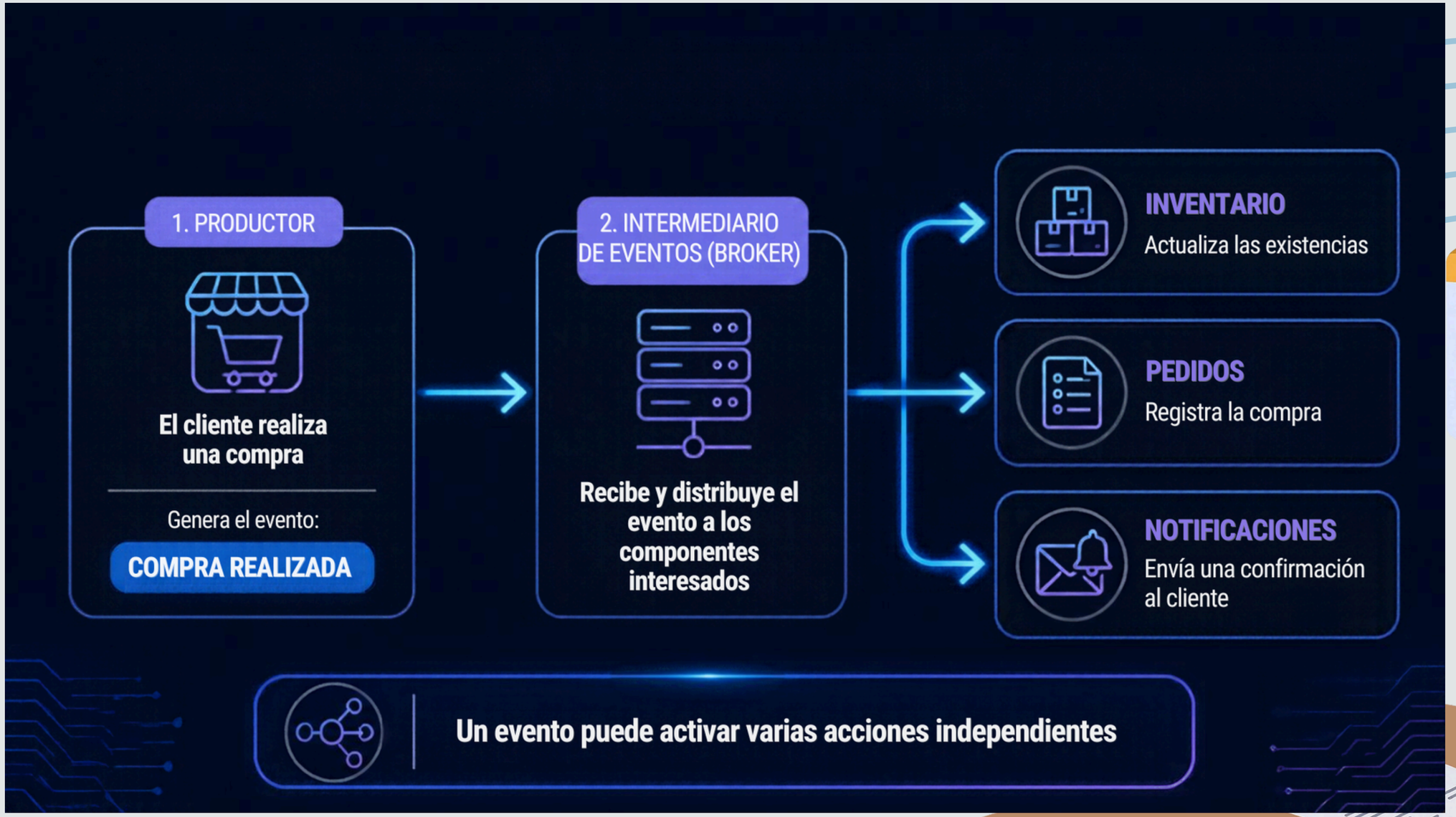


Características:

- **Desacoplamiento**: los componentes pueden trabajar sin depender directamente unos de otros.
- **Reacción automática**: las tareas se ejecutan cuando ocurre un evento.
- **Asincronía**: algunas tareas pueden realizarse sin esperar a que terminen las demás.
- **Escalabilidad**: permite agregar más componentes para atender una mayor cantidad de eventos.
- **Flexibilidad:** Significa que es posible agregar nuevas funciones sin tener que modificar todo el sistema.



Diagrama arquitectura dirigida por eventos



Ventajas

- Permite automatizar tareas cuando ocurre un evento.
- Facilita agregar nuevas funciones sin modificar todo el sistema.
- Reduce la dependencia directa entre los componentes.
- Permite procesar varias tareas de manera independiente.



Desventajas

- Puede ser difícil encontrar y solucionar errores.
- Su configuración puede ser compleja en sistemas grandes.
- Algunos eventos pueden tardar en procesarse.
- Es necesario controlar los eventos repetidos o fallidos para evitar errores en la información.



Tecnologías relacionadas:

Apache Kafka: permite transmitir y procesar grandes cantidades de eventos en tiempo real, como las compras y actualizaciones de inventario.

Apache Flink: procesa eventos en tiempo real para analizar información y detectar cambios rápidamente, como variaciones en las ventas.

AWS EventBridge: servicio de Amazon Web Services que permite conectar aplicaciones y dirigir eventos hacia diferentes servicios según reglas establecidas.

RabbitMQ: distribuye mensajes entre diferentes componentes de un sistema para que cada uno realice la tarea que le corresponde.

Demostracion

db.json | eventos.js

eventos.js > ...

```
4   eventos.addEventListener("compra", function (e) {
7   });
8
9   eventos.addEventListener("compra", function (e) {
10      console.log("Compra registrada correctamente");
11      console.log("Cantidad:", e.detail.cantidad);
12  });
13
14  function realizarCompra() {
15      const compra = {
16          producto: "Martillo",
17          cantidad: 2
18      };
19
20      eventos.dispatchEvent(
21          new CustomEvent("compra", { detail: compra })
22      );
23  }
24
25  realizarCompra();
26
```

Problems | Output | Debug Console | Terminal | Ports

```
maria@Mariana MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/practica
$ node eventos.js
Inventario actualizado
Producto: Martillo
Compra registrada correctamente
Cantidad: 2
```

Conclusion

¿Cuándo conviene la arquitectura dirigida por eventos?

Conviene cuando un mismo suceso debe provocar reacciones en varias partes del sistema y quieres que esas partes no dependan directamente unas de otras.

Situaciones típicas:



- Una acción dispara varias tareas independientes. Por ejemplo, una compra que actualiza el inventario, registra la venta y envía una confirmación.
- Interfaces de usuario. Clics, teclas o formularios, donde no sabes cuándo ocurrirá la acción y solo reaccionas.
- Sistemas que crecen con frecuencia. Puedes agregar nuevos consumidores sin modificar el productor.
- Procesos asíncronos. Pagos, reportes o envío de correos, donde no conviene esperar a que todo termine.
- Microservicios y sistemas distribuidos. Servicios que se comunican sin conocerse entre sí.
- Datos en tiempo real. Sensores, alertas, notificaciones en vivo.

Thank You

